

KIDA Brief

No. 2020-군사-11

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

재난에도 안전한 국방 지휘통신망 통합운용 구조 발전 방안

안병오, 편도후, 고현호
군사발전연구센터

배경과 목적

국방 지휘통신망의 동시·통합운용 환경 구현 방안 구상

- ◎ 4차 산업혁명에 대비하고 국방개혁을 뒷받침할 수 있는 정보통신 인프라 조성 요구 증가
- ◎ 다양한 지휘통신망의 보강에 대해 종합적으로 접근할 수 있는 아키텍처 필요성 제기
- ◎ 재난 상황에서도 안전하고 생존성이 보장된 지휘통신망 발전 요구도 함께 증대

수행 결과

통신망의 동시 통합운용개념에 기반한 미래 국방 지휘통신망 발전방향 제시

- ◎ 현 주·보조통신망의 운용개념으로는 우발상황을 포함한 통신재난 발생 시 적시적 대응 제한
 - 주통신망 장애 발생 시 장시간의 복구시간 소요, 개별 통신망 자원의 비효율적 활용
- ◎ 이를 해결하기 위해서 ① 가용한 통신망 자원을 모두 활용하여, ② 끊김 없이(Seamless), ③ 주요 체계의 품질을 보장할 수 있는 통합적 관점에서의 통신망 구축·운용이 필요
- ◎ 현재 추진 중인 정책과 사업 계획, 사용자 요구사항, 기술적 구현 가능성 검토 결과
 - 현행 지휘통신망 분야의 국방정보화정책은 통신망 통합운용의 개념을 일부 포함
 - 그러나 개별 사업 추진으로는 가용한 통신망을 모두 활용하는 데 제한 발생
 - 사용자들은 현재 네트워크 기반의 구조적 한계 극복과 통신망 보강 요구
- ◎ 최신 ICT 기술을 활용한 체계적인 동시·통합운용 지휘통신망 구축·운용 필요
 - 다수의 기반통신망을 주/보조망의 구분 없이 동시에 활용하는 것을 운용개념으로 설정
 - 국방 지휘통신망을 SD-WAN과 같은 최신 ICT를 활용하여 고도화
 - 합동사이버네트워크작전센터 중심의 QoS 운용·조정·통제 방식 추구
 - 부대별 운용은 작전지원 단계별 필수 통신소요를 식별하고, 사용자별/체계별/통신서비스(음성·데이터·영상)별, 소요별/망별/단계별 QoS 정책을 수립

군은 현재 4차 산업혁명에 대비하고 국방개혁을 뒷받침할 수 있는 정보통신 인프라의 조성이 어느 때보다 요구되는 시점에 있다. 이에 따라 현재 군에서는 다양한 지휘통신망의 보강을 추진하고 있다. 하지만 이 같은 업무를 단위 사업별로 접근함에 따라 나타나는 비효율성으로 인해, 종합적인 아키텍처 하에서 추진할 필요성이 제기되고 있다. 한편, 지난 2018년 말에 발생했던 KT 아현전화국 통신구 화재사고는 군의 통신재난에 대한 대비가 더욱 필요함을 보여 주었다. 이를 계기로 보다 안전하고 생존성이 보장된 지휘통신망 발전도 함께 요구되고 있다. 국방부는 현재의 단계적 통신망 비상전환 개념으로는 우발상황을 포함한 통신재난에 적시적인 대응이 제한된다고 인식하고 있다. 이에 따라 ‘유선+무선+위성+모바일’ 통신망의 동시 통합운용 환경을 조성하고, 이를 기반으로 국방 지휘통신망의 운용구조를 정립할 계획을 구상 중이다.

현재 군의 전·평시 지휘통신 지원개념은 가용한 군 및 상용정보통신 자원을 최대한 활용하여 모든 작전단계를 지원하도록 되어 있다. 그러나 이 운용방식에 몇 가지 중요한 제약이 있다. 주통신망의 장애 발생 시 복구시간이 과다하게 소요되고, 주→예비 통신망으로의 단계적 전환 시 전환체계 구축, 전환에 적응하기 위한 훈련 등 추가 노력이 많이 소요되며, 전환 시간도 많이 요구된다. 또한 QoS(Quality of Service) 정책의 미적용으로 주요 체계의 통신품질 보장도 제한된다. 평상시에는 이러한 것들이 문제가 되지 않을 수 있으나, 통신재난 또는 우발 상황의 발생 시에는 문제가 될 수 있다.

따라서 개별 통신망에서 장애가 발생하더라도 ① 가용한 통신망 자원을 모두 활용하여, ② 끊김없이(Seamless), ③ 주요 체계의 품질을 보장할 수 있는 통합적 관점에서의 통신망 운용이 필요하다고 할 수 있다. 물론 군에서도 지상·공중·우주의 다계층 통신망 구축에 많은 노력을 기울이고 있다. 그러나 각 계층 간 통신망 자원을 동시에 활용하는 개념에 대한 논의는 미흡하기 때문에 통신망 동시 통합운용의 필요성과 이의 구현 가능성에 대한 세밀한 검토가 필요하다. 따라서 본 연구에서는 앞서 제시한 세 가지 요소의 구현을 목표로 설정하고 ① 개별적인 사업 추진으로 세 가지 요소가 실현 가능한지와 ② 지휘통신망 분야 국방정보화정책은 어떻게 수립되어 있는지, ③ 사용자 요구사항은 무엇인지, ④ 기술적인 구현 가능성을 검토한 후, 이 결과를 바탕으로 통신망 동시 통합운용개념을 정의하고, 운영개념 전환에 따른 예상 기대효과를 도출하였다.

우선, 차기 국방광대역통합망, 마이크로웨이브망 성능개량, 차기 군 위성 등의 개별 사업 추진만으로는 앞의 세 가지 목표 중 두 번째 목표 요소인 끊김 없는 통신망의 구성이 부분적으로 구현될 수는 있겠으나, 첫 번째 목표 요소, 즉 가용한 통신망 자원을 모두 활용하는데 기여를 하기는 어려울 것으로 보인다. 다만, All-IP, 패킷전달망 기술이 확대됨에 따라 네트워크의 통합 및 관리가 용이해 질 것이다.



다음으로 지휘통신망 분야의 국방정보화정책을 살펴보면, 정책은 서로 다른 네트워크가 All-IP 기반으로 단일화된 통합 네트워크를 구축하는 것을 목표로 한다. 이로써 중요 작전통신망의 생존성 보장과 통합 네트워크 관점의 트래픽 관리 및 QoS 기능을 통한 중요 정보의 우선적인 정보유통을 보장하도록 제시하고 있다. 따라서 통신망 통합운용의 개념을 일부 포함하고 있다고 볼 수 있다.

사용자 측면에서는 보다 개선된 미래 NCOE(Net-Centric Operational Environment) 기반 구축도 필요하고, 앞서 문제점에서 제시했던 현 네트워크의 구조적 한계도 극복이 필요하다는 요구가 있다. 또한 향후 지휘통제정보공유체계 구축에 따라 통신망 보강이 필요하다는 의견도 제기된다. 향후에는 분산된 데이터, 서비스를 중앙의 데이터센터로 집중시켜 지휘통제정보공유체계를 통해 사용자에게 정보를 제공하게 될 것이다. 이를 위해서는 다계층 통신망의 구성이 필요하다. 따라서 사용자 요구를 충족하기 위해서는 통신망 통합운용이 구현되어야 할 것이다.

마지막으로, 통신망 동시 통합운용개념은 현재 기술적으로 구현이 가능하다. 최근에 소프트웨어 정의네트워크(Software Defined Network) 기술을 WAN(Wide Area Network)에 적용한 SD-WAN 기술이 각광받고 있는데, SD-WAN은 라우터와 같은 기존 장비와는 달리 응용서비스별로 정의된 품질 파라미터 값에 따라 복수의 통신회선을 상황에 따라 동시에 이용할 수 있다. 따라서 이 기술을 적용한다면 통신망 동시 통합운용개념을 실질적으로 구현할 수 있다. 또한 SD-WAN 기술은 기존 기술 대비 자원의 최적화 운용이 가능하고, 망 구축 및 운용 시간이 단축되며, 전문 인력 소요도 줄일 수 있는 등의 부가적인 장점도 있다.

이러한 네 가지 측면을 고려하면, 통신망 통합운용개념은 현재의 비상통신망 운용 개념에서 탈피하여 다수의 기반통신망을 주/보조 통신망의 구분 없이 동시에 활용하는 것으로 정의될 수 있다. 현재의 단계적 운용개념에서는 하나의 통신망만 순차적으로 이용하기 때문에 대역폭이 하나의 통신망으로 제한될 수 있으나, 통합운용개념에서는 모든 통신망을 동시에 사용할 수 있기 때문에 모든 통신망의 대역폭을 동시에 사용할 수 있다. 이에 따라 통신재난 발생 시 다중경로 구성이 가능하여 기존 대비 통신망 가용성 및 기대 대역폭의 증가 효과를 기대할 수 있다. 따라서 국방 지휘통신망을 SD-WAN과 같은 최신 ICT를 활용하여 고도화 할 필요가 있다.

효율적인 통신망 운영 및 관리를 위하여 전반적인 군 통신망 운용은 합동사이버네트워크작전센터 중심의 QoS 운용·조정·통제 방식으로 수행되어야 한다. 네트워크작전의 수행 주체인 합동사이버 네트워크작전센터에서 단계별 지휘통신 지원 요구에 따라 필요한 QoS 정책과 망 보호정책을 수립하고, 통합망관리센터에서 차세대 국방통합망관리체계를 통해 이를 구현할 필요가 있다. 통합망관리센

터에서는 주요 서비스별 회선 대역폭을 산정하고, 물리적인 경로를 구성한 후, 전군의 주요 네트워크 구간의 경로에 대해 품질을 측정하고, 응용서비스별 최적의 경로를 선택하는 방식으로 상위의 QoS 정책을 구현할 수 있다. 이러한 통신망 동시 통합운영개념은 작전지원 차원에서 중요한 필수통신망에 적용되어야 하는데, 실질적으로는 2개 이상의 기반통신망을 보유하고 있거나 보유할 계획이 있는 부대에 적용되는 것이 바람직하다. 또한 추가적인 생존성과 보안성이 요구되는 통신망에도 적용될 수 있다.

부대차원에서는 현재 갖고 있는 복구 우선순위에 입각해서 부대별로 작전지원 단계별 필수 통신소요를 식별하고, 추가적으로 사용자별/체계별/통신서비스(음성·데이터·영상)별, 소요별/망별/단계별 QoS 정책을 수립해야 한다. 궁극적으로는 발생할 수 있는 모든 상황을 가정하여 응용서비스별 전송 우선순위 등의 QoS 파라미터를 평상시부터 수립해 놓아야 할 것이다.

끝으로 동시 통합운영의 효과를 극대화하기 위해서는 개별 통신망의 능력을 최대한 확충시키고, 이기종 통신망에 대한 통합관리 능력을 확보해야 한다.¹ 즉, 대역폭 확대 방안과 자동화된 관리 및 제어 기능이 확보되어야 한다. 추가적인 능력의 확보를 위해 상용 모바일 이동통신 인프라를 활용하는 방안도 검토해볼 필요가 있다. 

¹ 이기종 통신망(heterogeneous networks)이란 서로 다른 장비, 통신 프로토콜을 갖는 통신망들로 구성된 통신망이라고 할 수 있다. 여기서는 유선통신망인 국방광대역통합망과 무선통신망인 마이크로웨이브망, 위성통신망 등 개별 통신망에 대한 능력의 확충과 이들 간의 통합관리 능력을 확보해야 한다는 의미이다.

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『국방 지휘통신망 통합운영 구조 연구』 연구자(안병오, 임재혁, 편도후, 고현호, 김영호)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.